

超短脉冲激光的脉宽测量

引言：

连续信号或长脉冲信号的时间强度分布，原则上可以用较短的脉冲信号通过某种机制来取样实现测量，如常见的借助示波器对电信号的测量。但如果信号本身已经足够短，无法利用更短的信号来采样，比如超短激光脉冲，脉冲宽度一般在皮秒（ 10^{-12}s ）甚至到飞秒（ 10^{-15}s ），该如何测量其时间波形呢？这个实验将以锁模光纤激光器输出的皮秒激光脉冲测量为例，演示超短激光脉冲信号的自相关测量原理，即通过“自己测量自己”的方法得到超短激光脉冲的时间分布信息。

1. 原理简介

1.1. 光纤激光器

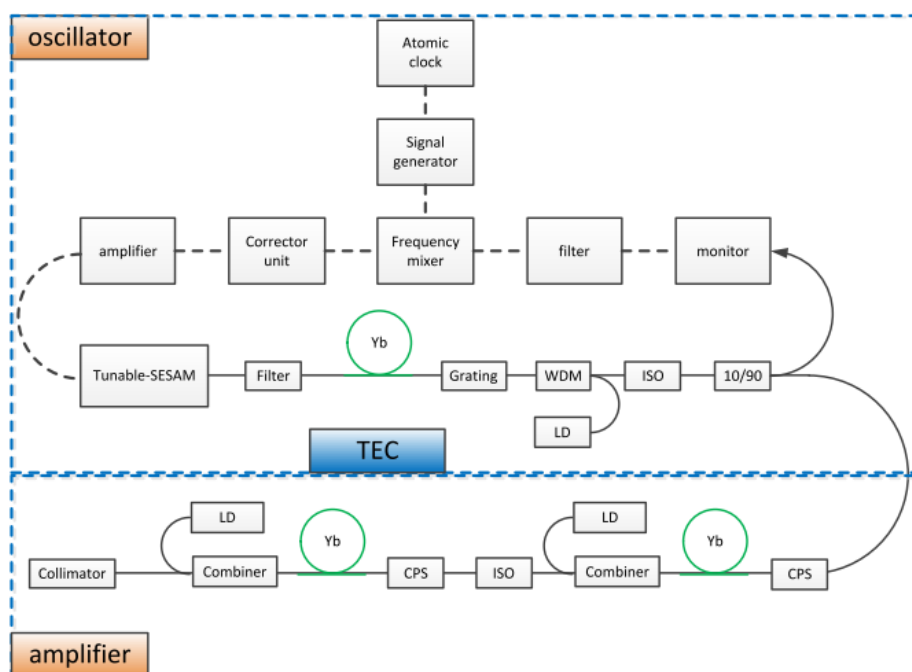


图 1.1 光纤激光器结构图

如下图 1.1 所示，激光器采用振荡器+放大器的结构，振荡器采用 SESAM 锁模光纤激光器产生超短锁模脉冲种子激光，重复频率 79.333MHz，脉冲宽度小于 10ps，光谱宽度小于 5nm，功率大于 50mW。其中 SESAM 采用压电陶瓷控制位移，利用频率反馈系统实现频率反馈，获得优于 0.1Hz 的频率稳定性，和低时间抖动。放大器采用预放和主放结构，预放实现 1W 激光功率产生，主放提供增益获得大于 10W 激光功率输出。激光器输出采用隔离器+准直器结构，实现激光器准直防反输出。

1.2. 自相关法测量激光脉宽

1.2.1. 多次采样扫描法

多次采样扫描法光路布置见图 1.2 所示，一束激光脉冲被分束器（本实验中使用分光镜）分成两束强度相近的光脉冲，分别经过不同的路径后通过透镜非共线入射到非线性晶体上（有时也可共线入射）。两束激光脉冲在晶体中相互作用产生二次谐波，利用光电探测器测量谐波信号。其中 A 脉冲从分束器出发到非线性晶体所经过的光程固定不变，而 B 脉冲要经过一个角反射器，它装在一个可线性位移的延迟线平台上（本实验中使用可控电动平移台），因此 B 脉冲所经过的光程可以在一定范围内线性变化，从而实现对 A 脉冲的延时扫描。

产生二次谐波相关的相位匹配条件有二类，第一类匹配是入射的两个基波脉冲均为 o 光，谐波为 e 光， $n_o^\omega = n_e^{2\omega}(\theta_m)$ ， n_o^ω 为基波脉冲在晶体中的折射率， $n_e^{2\omega}(\theta_m)$ 为谐波光的折射率， θ_m 为谐波光波矢与光轴的夹角。第二类匹配是入射基波一个是 o 光，一个是 e 光，获得的谐波也是 e 光， $n_o^\omega + n_e^\omega(\theta_m) = 2n_e^{2\omega}(\theta_m)$ 。

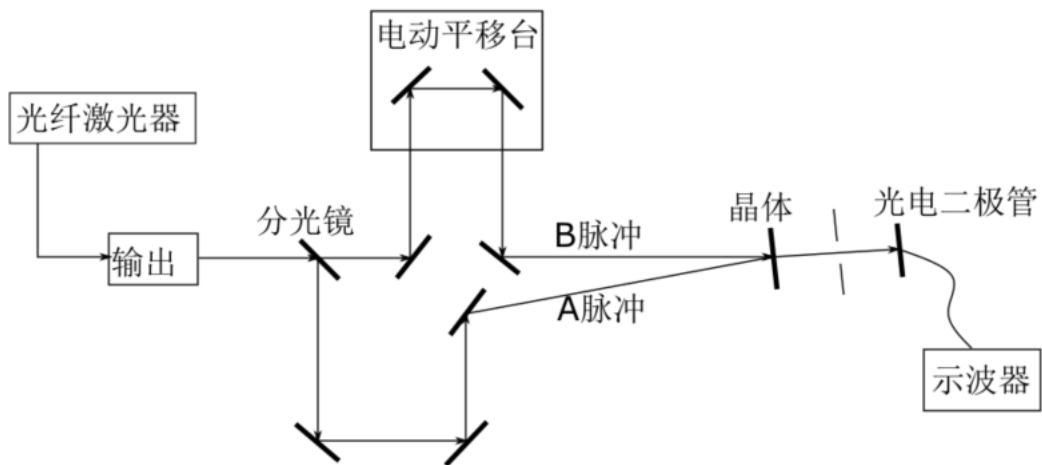


图 1.2 多次扫描测量法示意图

设入射到非线性晶体的脉冲强度为 $E(z, t)$ ，另一脉冲强度为 $E(z, t + \tau)$ ， τ 为两脉冲之间的相对延迟时间，则非线性晶体内总场强为：

$$E_{tot}(z, t) = E(z, t) + E(z, t + \tau)$$

写成

$$E_{tot} = E + E\tau$$

二次谐波强度：

$$S_2(\tau) = 2 \langle EEE^*E^* \rangle + 4 \langle EE_\tau E^* E_\tau^* \rangle + 2 \langle (EE^* + E_\tau E_\tau^*)(EE_\tau^* + E^* E_\tau) \rangle \\ > + \langle EE_\tau^* EE_\tau^* + E^* E_\tau E^* E_\tau \rangle$$

式中第一项为两脉冲单独通过晶体产生的背景项，第二项为两脉冲重叠产生的谐波信号，其余项为 τ 的快变化部分，一般探测器只能得到其平均值，实际为0。则：

$$S_2(\tau) = 2 \langle EEE^*E^* \rangle (1 + 2G_2(\tau))$$

其中：

$$G_2(\tau) = \frac{\langle EE_\tau E^* E_\tau^* \rangle}{\langle EEE^*E^* \rangle} = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} I(t)I(t + \tau)dt}{\int_{-\infty}^{+\infty} I^2(t)dt}$$

称为脉冲二次自相关函数。

实验中利用第一类相位匹配（即 $\text{oo} \rightarrow \text{e}$ ）实现倍频，两信号成一定角度入射到晶体，背景项沿入射方向出射，可被遮挡掉，从而可以只采集相关信号。实验过程中每改变一次 τ ，记录相关信号的强度，最终得到 $S_2(\tau) \sim \tau$ 曲线。对于高斯形状的脉冲，理论计算可以得出相关曲线仍为高斯形状，且该曲线宽度 σ' 与初始脉冲宽度 σ 之间具有关系：

$$\sigma = \sigma' / \sqrt{2}$$

1.2.2. 单次相关法

单次相关法与多次采样扫描法类似，不同之处为将两束脉冲光程设为相同，然后光电管改为 CCD 相机，基本思想是对时域的测量转化为对空间的测量，如图 1.3，不同的横向位置 x 处对应两脉冲不同的相对延迟 τ ，设入射脉冲之间夹角为 φ 。A 光和 B 光入射时光程差为 0，对于 M 点，A 光和 B 光的波前面分别为 a_1 和 b_1 。而 a_2 和 b_1 是等光程差面，因此 a_1 和 b_1 面的光程差为 $\Delta l = 2nx\sin(\frac{\varphi}{2})$ ，则有：

$$\tau = \frac{2nx\sin(\frac{\varphi}{2})}{c}$$

式中 n 为折射率。通过对 CCD 成像读图，可以得到 $S_2(\tau) \sim x$ 曲线，再由上式得到 $S_2(\tau) \sim \tau$ 曲线，对于高斯形状的脉冲，该曲线宽度除以 1.414，即可得到初始激光脉冲的宽度。

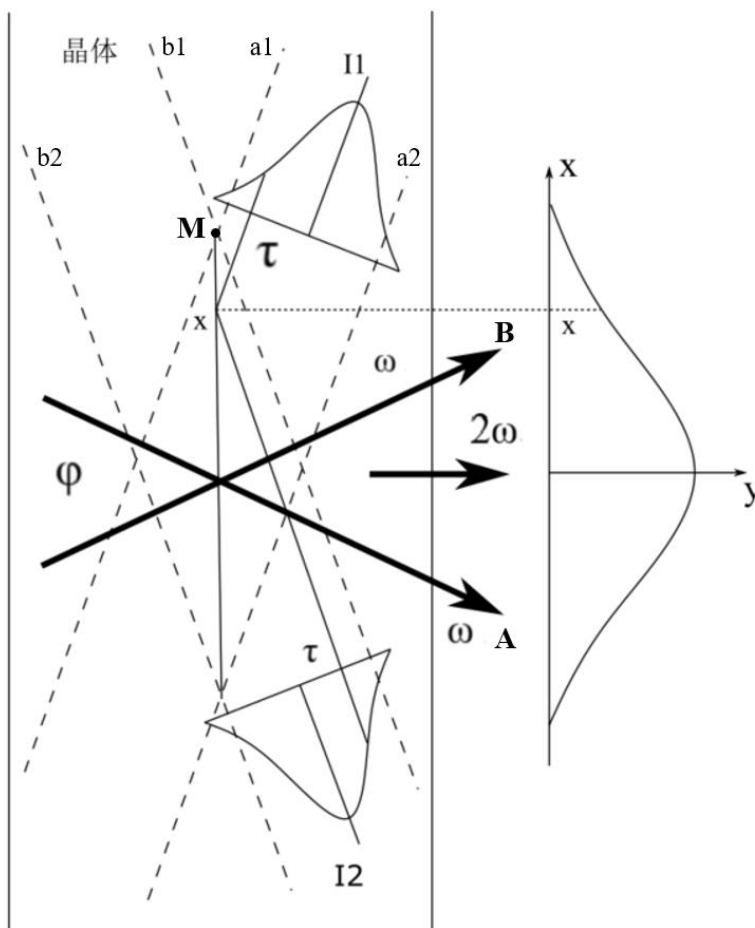


图 1.3 单次相关法测量超短脉冲激光脉宽原理图

2. 实验内容

本实验使用多次采样扫描法测量光纤激光器的输出激光脉宽，激光波长为 1064nm，脉冲重复频率为 79.3MHz，脉冲宽度在 ps 量级。

2.1. 激光器开启

- 1) 将振荡器光输出端跳线与放大级光输入端连接，打开振荡级机箱左侧 ON/OFF 电源开关，振荡级已设置为一键开机。
- 2) 振荡器功率调节：

将振荡器与电脑用 USB-232 跳线连接，打开 YFL-PS-003-OSC 软件

(下图 2.1)。



图 2.1 软件界面

选择通讯口 I/O，选择好 USB 插口后下拉菜单会出现可选择的一个 com 端，接着点击运行按钮,再点击停止按钮后，点击图 2.2 中编辑下方三个按钮中的第一个白色箭头，此时将读取振荡器振荡级及预放大级数据。Pump2 为振荡器，Pump1 为预放大级.如需调节振荡器，务必将预放大级调为 0。当前一键开机设置的电流数据为 Pump2: 690mA Pump1: 300mA。正常工作可调节范围：Pump2: 550-700mA， Pump1: 200-400mA。(注意：如需改动 Pump2 数据，请先将 Pump1 调为 0，再调节 Pump2，否则可能造成激光器损坏)

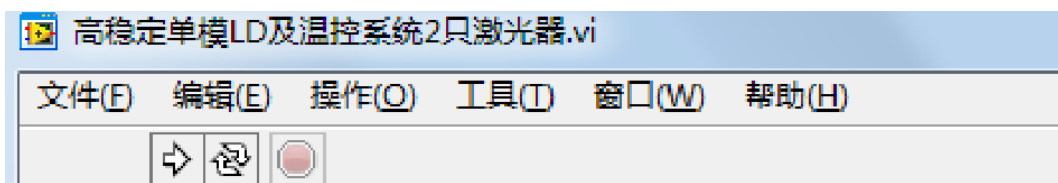


图 2.2 软件操作

- 3) 确认振荡器开启后，打开放大器后部电源开关，放大器已设置为一键开机。
- 4) 放大级功率调节：

将放大器与电脑用 USB-232 跳线连接，打开 YFL-PS-003 软件，软件如图 2.3 所示。串口控制处，在端口选择下拉菜单中选择正确的端口，选择正确后串口按钮将自动打开，端口状态将点亮,点击工作状态中的开始获取按钮，可实时监测两个泵浦的驱动电流和温度状况。

此时将读取两级放大的数据，当前一键开机设置的电流数据为 Pump1:5A Pump2:5A，可正常工作调节范围:Pump1:3-6A，Pump2:0-9A 顺序为先开 Pump1，再开 Pump2。（注意：如需改动 Pump1 数据，请先将 Pump2 调为 0，再调节 Pump1，否则可能造成激光器损坏）



图 2.3 软件界面

2.2. 光路搭建

本实验中要求自己尝试搭建好互相关测量光路，使非线性晶体位置和角度正确，并能得到皮秒激光的相关信号。

- 1) 初步确定倍频晶体的相位匹配角。先将倍频晶体安装在两路入射脉冲其中的一路的光路上，旋转晶体至合适角度后可以得到二倍频信号（即 532nm 的绿光）。
- 2) 初步调整两路入射基频光的光程相等。测量两路激光光程，将延迟线平移台调节至两路光光程大约相等处。
- 3) 激光倍频晶体安装在相关测量光路上。将倍频晶体安装于两路激光的交叉位置，水平方向转动晶体至晶体法线分别与两路激光重合，这时应当可以分别得到两路激脉冲的二倍频光信号。
- 4) 相关信号的调节与优化。水平方向转动晶体至上述两个位置对应的中间位置，此时应当能得到两路激光的和频信号（为 532nm 绿光），优化晶体位置、角度和一路激光的光程，至观察屏上相关信号强度最大；
- 5) 相关信号的采集。设法挡掉背景信号，让快响应光电管只采集相关信号（防止光电管信号饱和）。
- 6) 延迟线在移动过程中，要确保两束激光始终横向重合（即移动光束的指向要确保不变，否则影响测量结果），要如何调整？

2.3. 实验测量

- 1) 手动控制平移台，至光电管采集到的信号强度最大，此时两路输入激光脉冲之间的时间延迟接近相等；至移动到无相关信号，此时两路光在时间上已经不重合，可以据此估计需要测量的范围；
- 2) 程序控制延迟线平移台，采集若干组（~40 组，考虑每次大概延迟多少）相关信号的强度~平移台移动距离数据并保存；
- 3) 处理数据，画出 $S_2(\tau) \sim \tau$ 曲线，并计算光纤激光器输出激光脉冲的宽度；
- 4) 改变光纤激光器的输出功率，测量几组脉冲宽度，观察激光脉宽是否与激光输出功率有关（选做）。

3. 报告要求

- 1) 简要叙述超短激光脉冲相关测量的基本原理。
- 2) 实验结果纪录与分析。
- 3) 互相关测量过程中为什么要用到非线性晶体？搭建互相关光路过程中你认为有哪些关键问题需要注意？
- 4) 本实验中，是否可以将多次延时扫描测量改进为单发测量？分析本实验中使用单次测量方法的可行性。
- 5) 你有什么办法可以对本实验加以改进，以提高测量的效率？